

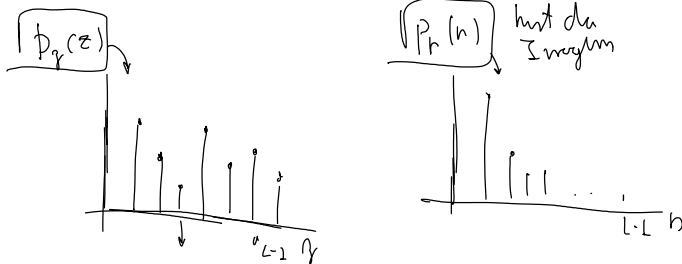
Aula 8

Wednesday, March 18, 2026 1:56 PM

Monitor telegram

VICTOR MR 222

Especificações de Histograma



Encontrar $z = H(r)$ de forma que a imagem transformada tenha o histograma próximo do especificado

$p_g(z) \rightarrow$ equalizar

$p_r(h) \rightarrow$ equalizar

Supor que $T(r) = G(g) \quad \begin{matrix} \nearrow g = G^{-1}(T(r)) \\ z = G^{-1}(r_g) \end{matrix}$

$$(L-1) \cdot \sum_{w=0}^h p_r(w) = (L-1) \cdot \sum_{w=0}^g p_g(w)$$

$$\underbrace{G^{-1}(T(r))}_{H} = G^{-1} \cdot T(r)$$

Algoritmo

Input: $p_r(r)$ e $p_g(g)$

Passo 1: Construa o vetor $T(r)$ p/ as intermededeas r de 0 a $L-1$

Passo 2: Construa o vetor $G(g)$ p/ as intermededeas g de 0 a $L-1$

Passo 3: Construção do vetor H .

$$H = \begin{array}{|c|c|c|} \hline & r & L-1 \\ \hline & | & | \\ \hline & H(r) & \end{array}$$

$\rightarrow$ Calcule $s = T[r]$

$\rightarrow$ Faça uma busca de s em G
e encontre no índice h
 $H(r) \leftarrow h$

$\rightarrow$ Como r não entra em G

procura o valor mais
 máximo de s em G
 pegue seu índice H
 $\rightarrow$ Se s repetido, pegue o
 1º índice tal que $G[H] = s$

Input: Imagem $f(x, y)$
 tabela $T[n]$ (dados pelo usuário)

Output: Valor $P_s[n]$

- Calcule $g(x, y)$ usando $T[n]$
- Calcule o freq. de intensidade
- Normalize e coloque em P_s

Filtragem Espacial

↳ Transformações que dependem de vizinhanças

↳ Vizinhanças 4 $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ máscara

↳ Vizinhanças 8 $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Máscara $\rightarrow$ Kernel

Vizinhanças $\rightarrow$ $\boxed{\text{Vizinhanças}} + \text{peso (importância)}$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

máscara ponderada

estatística c/o
 intensidade dos pixels / Média ponderada
 vizinhos

$(x_0 + 1, y_0 + 1)$
 $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$
 $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}$

$$\frac{1}{W} \sum_{n=-L}^L \sum_{k=-L}^L f(x+n, y+k) \cdot w(n, k)$$

$$W = \sum_{n \neq t} \sum_{k=1}^K W(n, k)$$

Obs: Em operações é a correlação

② Para correlação é necessário o mesmo nome
 $W(n, k)$ de 1D:

↳ Em 2D significa reflexão na vertical
 e outra na horizontal.